

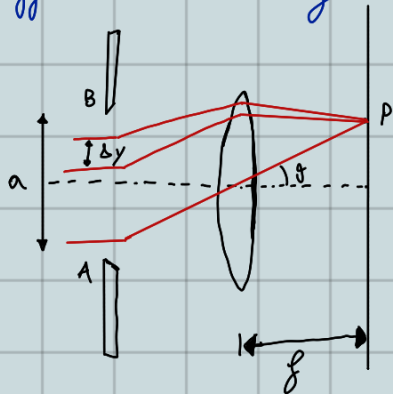
Diffrazione

fenomeno di interferenza che avviene tutte le volte che si ostacola un fronte d'onda e le dimensioni dell'ostacolo, ma anche un'apertura, sono confrontabili con le lunghezze d'onda della radiazione

fase delle onde di ciascuna striscia: $\delta z = \frac{2\pi}{\lambda} z \sin \theta = k z \sin \theta$

differenza di fase totale fra le onde emesse dagli estremi della fenditura: $\alpha = \frac{2\pi}{\lambda} a \sin \theta$

diffrazione di Fraunhofer da fenditura singola:



N segmenti di fenditura

$\Delta y = \frac{a}{N}$ lunghezza di ciascuna striscia

$\Delta \phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta y \sin \theta$ differenza di fase nel punto P di due strisce adiacenti

$$I(\theta) = I_{\max} \left[\frac{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\frac{\alpha}{2}} \right]^2 = I_{\max} \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta\right)}{\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta} \right]^2$$

minimi di diffrazione:

$$\sin \theta = m \frac{\lambda}{a} \quad m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

massimi secondari di diffrazione:

$$\sin \theta = (2m' + 1) \frac{\lambda}{2a} \quad m' = 1, 2, 3, \dots$$

intensità dei massimi secondari:

$$I_{m'} = I_{\max} \frac{0.4}{(2m' + 1)^2}$$

larghezza angolare del massimo centrale di diffrazione:

$$\Delta(\sin \theta) = \frac{2\lambda}{a} \rightarrow \Delta \theta = \frac{2\lambda}{a \cos \theta} \quad \left(\text{per angoli piccoli} \rightarrow \Delta \theta = \frac{2\lambda}{a} \right)$$

larghezza angolare dell'immagine

diffrazione da apertura circolare (apertura circolare):

primo minimo d'intensità: $\sin \theta = 1,22 \frac{\lambda}{D}$ (se θ è piccolo $\rightarrow \theta = 1,22 \frac{\lambda}{D}$)

lunghezza sullo schermo: $\Delta y = 2 f \tan \theta$ (per angoli piccoli $\rightarrow \Delta y = 2 f \theta = 2,44 f \frac{\lambda}{D}$)

Diffrazione di un disco opaco (Principio di Babinet):

La figura di diffrazione prodotta da un corpo opaco è identica a quella di Fraunhofer prodotta da un'apertura "complementare" con la stessa forma e dimensione ad eccezione della direzione $\theta = 0$. Si osserva quindi un disco nero delle dimensioni del massimo centrale prodotto dall'apertura, ma al centro di tale disco vi è un piccolo punto luminoso centrale.

limite di diffrazione (Criterio di Rayleigh):

Quando due sorgenti puntiformi incoerenti S_1 e S_2 , molto lontane, sono viste dalla lente sotto un angolo:

angolo minimo risolvibile: $\alpha_R = 1,22 \frac{\lambda}{D}$

Il primo minimo della figura di diffrazione di una sorgente coincide con il centro del massimo dell'altra sorgente. ($\alpha = \alpha_R \rightarrow$ curve appena risolte).

Se invece $\alpha > \alpha_R \rightarrow$ curve risolte.

Altrimenti $\alpha < \alpha_R \rightarrow$ curve non risolte

potere risolutivo (o separatore) della lente [o limite di diffrazione]: $\rho = \frac{1}{\alpha_R}$

diffrazione e interferenza (doppia fenditura):

$$I_p = I_{\max} \left(\underbrace{\frac{\sin\left(\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta\right)}{\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta}}_{\text{fattore di diffrazione}} \right)^2 \underbrace{\cos^2\left(\frac{\pi}{\lambda} d \sin \theta\right)}_{\text{fattore di interferenza}}$$

Poiché la maggioranza del segnale è nel massimo centrale di diffrazione, possiamo dire che sono divisibili solo i massimi di interferenza precedenti al primo minimo di diffrazione.

primo minimo di diffrazione: $\sin \theta = \frac{\lambda}{a}$

massimi di interferenza: $d \sin \theta = m \lambda$

altri massimi: $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta = 2\pi m \rightarrow \sin \theta = \frac{m \lambda}{d}$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad \left[m=0; \theta=0 \rightarrow \text{massimo centrale} \right]$$

massimi principali di interferenza: $\sin \theta < 1$

(N sorgenti) reticolo di diffrazione:

$$I_p = I_{\max} \underbrace{\left[\frac{\sin\left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}\right)}{\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}} \right]^2}_{\text{fattore di diffrazione}} \underbrace{\left[\frac{\sin\left(N \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}\right)}{\sin\left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}\right)} \right]^2}_{\text{fattore di interferenza}}$$

saranno visibili solo i massimi di interferenza

il cui ordine "m" soddisfa:

$$m < \frac{d}{\lambda}$$

larghezza angolare del massimo centrale di diffrazione:

$$\Delta(\sin \theta) = \frac{2\lambda}{Nd} \rightarrow \Delta \theta = \frac{2\lambda}{Nd \cos \theta} = \frac{2\lambda}{L \cos \theta}$$

(per angoli piccoli $\rightarrow \Delta \theta = \frac{2\lambda}{Nd}$)

potere risolutivo: $R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = mN$

dispersione: $D = \frac{\Delta \theta}{\Delta \lambda} = \frac{m}{d \cos \theta}$

(Il massimo di interferenza di ordine $\frac{d}{\lambda}$ coincide con il primo minimo di diffrazione):

MAX di interferenza: $\sin \theta = m \frac{\lambda}{d}$

min di interferenza: $\sin \theta = m' \frac{\lambda}{a}$